2026 선화여고 1학년 2학기 중간 (공통수학2) · 손풀이

공통수학2 · 24문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 집합의 뜻 · 대상이 분명하게 정해지는가 · 3.80점 · 난이도 하

정답 ④

다음 중 집합인 것은?

① 예쁜 꽃의 모임 ② 키가 큰 사람들의 모임 ③ 3에 가까운 실수의 모임 ④ 짝수가 아닌 소수의 모임 ⑤ 그림을 잘 그리는 사람들의 모임

1. 예쁜, 키가 큰, 가까운, 잘 그리는 ⟶ 기준이 분명하지 않다

2. 짝수가 아닌 소수 ⟶ $3, 5, 7, \ldots$로 대상이 분명하다 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

2 원의 방정식 (중심과 반지름) · $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ①

원 $(x+3)^2+(y-7)^2=16$의 중심의 좌표는 $(a,\ b)$이고 반지름의 길이는 r이다. $a-b+r$의 값은?

① -6 ② 2 ③ 8 ④ 14 ⑤ 28

1. 중심 $(-3,\ 7)$, 반지름 4

2. $a-b+r=-3-7+4=-6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 원 위의 점에서의 접선 · $x_1x+y_1y=r^2$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ③

원 $x^2+y^2=61$ 위의 점 $(5,\ -6)$에서의 접선의 방정식은?

① $5x+6y=-61$ ② $5x+6y=61$ ③ $5x-6y=61$ ④ $-5x+6y=\sqrt{61}$ ⑤ $5x-6y=-61$

1. 접선: $5x+(-6)y=61$

2. $5x-6y=61 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 점의 평행이동 · $(x+5,\ y+10)$ · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ④**

점 $(2,\ -5)$를 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 10만큼 평행이동한 점의 좌표는?

① $(-3,\ -15)$ ② $(-3,\ 5)$ ③ $(7,\ -15)$ ④ $(7,\ 5)$ ⑤ $(12,\ 0)$

1. $(2+5,\ -5+10)=(7,\ 5) \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 직선 y=x에 대한 대칭이동 · $(x,\ y) \to (y,\ x)$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

점 $(-5,\ a)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(2,\ -b)$일 때, $a+b$의 값은?

① -7 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 7

1. $(-5,\ a) \to (a,\ -5)=(2,\ -b)$
2. $a=2,\ b=5 \longrightarrow a+b=7 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 점과 직선 사이의 거리 · $\dfrac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ①**

점 $(2,\ -1)$과 직선 $x+2y-5=0$ 사이의 거리는?

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

1. $\dfrac{|2-2-5|}{\sqrt{1+4}}=\dfrac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 서로 같은 집합 · 원소가 모두 같다 · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 집합 $A=\{a+1,\ 7\}$, $B=\{4,\ b+4\}$에 대하여 $A=B$가 성립할 때, 상수 a, b의 합 $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $7=b+4 \longrightarrow b=3$
2. $a+1=4 \longrightarrow a=3$
3. $a+b=6 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 삼각형의 무게중심 · 좌표의 평균 · 4.10점 · 난이도 하 **정답 ④**

세 점 A(1, 0), B(a, 3), C(3, b)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 (2, 3)일 때, $b-a$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\dfrac{1+a+3}{3}=2 \longrightarrow a=2$
2. $\dfrac{0+3+b}{3}=3 \longrightarrow b=6$
3. $b-a=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 원소와 집합·부분집합 · ∈은 원소, ⊂은 부분집합 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

집합 $A=\{\varnothing, 1, 2, \{3\}, \{1, 2\}\}$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\varnothing \notin A$ ㄴ. $\varnothing \subset A$
ㄷ. $3 \in A$ ㄹ. $\{1, 2\} \in A$
ㅁ. $\{1, 2\} \subset A$ ㅂ. $n(A)=4$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅂ

1. ㄱ : $\varnothing$은 A의 원소 $\longrightarrow$ 거짓
2. ㄴ : 공집합은 모든 집합의 부분집합 $\longrightarrow$ 참
3. ㄷ : 3은 원소가 아니다($\{3\}$이 원소) $\longrightarrow$ 거짓
4. ㄹ : $\{1, 2\}$는 원소 $\longrightarrow$ 참
5. ㅁ : $1 \in A$, $2 \in A \longrightarrow$ 참
6. ㅂ : 원소는 5개 $\longrightarrow$ 거짓
7. ㄴ, ㄹ, ㅁ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

10 원점 대칭과 원의 넓이 이등분 · 넓이를 이등분하는 직선은 원의 중심을 지난다 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ②**

직선 $x+2y+4=0$을 원점에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2+y^2+2ay-6=0$의 넓이를 이등분할 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

1. 원점 대칭: $-x-2y+4=0 \longrightarrow x+2y-4=0$
2. 원: $x^2+(y+a)^2=6+a^2 \longrightarrow$ 중심 $(0,\ -a)$
3. $0-2a-4=0 \longrightarrow a=-2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 원의 방정식이 되는 조건 · $r^2 \geq 3$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ②**

방정식 $x^2+y^2-2x+6y+k=0$이 나타내는 도형이 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 이상인 원이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $(x-1)^2+(y+3)^2=10-k$
2. $10-k \geq 3 \longrightarrow k \leq 7$
3. 자연수 $k=1,\ 2,\ \cdots,\ 7 \longrightarrow 7$개 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 집합의 연산 · $A \cap (A \cap B)^C = A-B$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 10\}$의 부분집합 $A=\{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8\}$, $B=\{x \mid x$는 8의 약수$\}$에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $A \cap B=\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$ ② $A \cup B=\{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8\}$ ③ $A^C=\{3,\ 5,\ 7,\ 9,\ 10\}$ ④ $B-A=\varnothing$ ⑤ $A \cap (A \cap B)^C=\varnothing$

1. $B=\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$
2. ①, ②, ③, ④는 모두 옳다
3. ⑤ $A \cap (A \cap B)^C=A-B=\{6\} \neq \varnothing \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 평행사변형의 꼭짓점 (대각선의 중점) · 두 대각선의 중점이 같다 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

세 점 $\mathrm{A}(3,\ 1)$, $\mathrm{B}(-2,\ -1)$, $\mathrm{C}(1,\ -3)$과 제4사분면 위의 점 $\mathrm{D}(a,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\overline{AC}$의 중점 $=$ $\overline{BD}$의 중점
2. $\dfrac{3+1}{2}=\dfrac{-2+a}{2} \longrightarrow a=6$
3. $\dfrac{1-3}{2}=\dfrac{-1+b}{2} \longrightarrow b=-1$
4. $\mathrm{D}(6,\ -1)$은 제4사분면 ✓, $a+b=5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 x축, y축에 동시에 접하는 원 · 중심 $(-r,\ -r)$, 반지름 r · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(-3,\ -2)$를 지나는 두 원의 넓이의 합은?

① 52π ② 61π ③ 74π ④ 85π ⑤ 126π

1. $(x+r)^2+(y+r)^2=r^2$에 $(-3,\ -2)$ 대입
2. $(r-3)^2+(r-2)^2=r^2 \longrightarrow r^2-10r+13=0$
3. $r_1^2+r_2^2=(r_1+r_2)^2-2r_1r_2=100-26=74$
4. 넓이의 합 $=74\pi \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 조건을 만족시키는 부분집합의 개수 · 반드시 넣을 원소·뺄 원소 제외 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 집합
$A = \{x \mid (x-1)(x-7) = 0\}$
$B = \{x \mid x$는 8 이하의 자연수$\}$
에 대하여 $A \subset X \subset B$, $3 \notin X$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

1. $A = \{1, 7\}$, $B = \{1, 2, \cdots, 8\}$
2. 1, 7은 반드시 포함, 3은 제외
3. 나머지 2, 4, 5, 6, 8의 선택: $2^5 = 32 \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 선분의 수직이등분선 · 중점을 지나고 기울기의 곱 -1 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 점 A$(-2, -4)$와 B$(4, 8)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $ax + by - 5 = 0$일 때, $2a + b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $-\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{11}{2}$

1. 중점 $(1, 2)$, $\overline{AB}$의 기울기 $\frac{12}{6} = 2$
2. 수직이등분선: $y - 2 = -\frac{1}{2}(x-1) \longrightarrow x + 2y - 5 = 0$
3. $a = 1$, $b = 2 \longrightarrow 2a + b = 4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 평행이동한 직선의 방정식 · 꼭짓점 $(0, 5) \to (6, 0)$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ②**

포물선 $y = x^2 + 5$를 포물선 $y = x^2 - 12x + 36$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l : 3x - 4y + 4 = 0$이 직선 $l' : 3x - 4y + k = 0$으로 옮겨질 때, 상수 k의 값은?

① -38 ② -34 ③ -30 ④ -26 ⑤ -22

1. $y = (x-6)^2$이므로 x축으로 6, y축으로 -5 평행이동
2. $3(x-6) - 4(y+5) + 4 = 0$
3. $3x - 4y - 34 = 0 \longrightarrow k = -34 \Longrightarrow$ ②

답 ②

18 내분점과 거리의 최솟값 · $\overline{OP}^2$을 m의 이차식으로 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 점 $\mathrm{A}(0,\ 3)$, $\mathrm{B}(2,\ -1)$과 원점 O에 대하여 선분 AB를 $m : (1-m)$으로 내분하는 점을 P라 하자. $\overline{OP}$의 길이가 최소일 때, 실수 m의 값은? (단, $0 < m < 1$이다.)

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{7}{15}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. $\mathrm{P} = (2m,\ 3(1-m)-m) = (2m,\ 3-4m)$
2. $\overline{OP}^2 = 4m^2 + (3-4m)^2 = 20m^2 - 24m + 9$
3. $= 20\left(m - \frac{3}{5}\right)^2 + \frac{9}{5}$
4. $m = \frac{3}{5}$일 때 최소 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 두 직선이 이루는 각의 이등분선 · 두 직선까지의 거리가 같은 점의 자취 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 직선 $2x + y + 3 = 0$과 $x + 2y + 3 = 0$이 이루는 각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 음수인 직선의 방정식은?

① $y = -3x - 4$ ② $y = -2x - 3$ ③ $y = -x - 2$ ④ $y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ ⑤ $y = -\frac{1}{3}x - \frac{4}{3}$

1. $\frac{|2x + y + 3|}{\sqrt{5}} = \frac{|x + 2y + 3|}{\sqrt{5}}$
2. $2x + y + 3 = x + 2y + 3 \longrightarrow y = x$
3. $2x + y + 3 = -(x + 2y + 3) \longrightarrow x + y + 2 = 0$
4. 기울기가 음수인 것: $y = -x - 2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

20 원소의 합·곱으로 만든 집합 · 표로 모두 나열 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ④**

두 집합 $A=\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 두 집합 P, Q가 다음과 같을 때, $n(P\cup Q)$는?

$$P=\{x+y\mid x\in A,\ y\in B\}$$
$$Q=\{xy\mid x\in A,\ y\in B\}$$

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $P=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$
2. $Q=\{0,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 15\}$
3. $P\cup Q=\{0,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 15\}$
4. $n(P\cup Q)=11 \Longrightarrow$ ④

답 ④

21 원과 직선의 위치 관계 · $d\le r$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ③**

원 $x^2+y^2=2$와 직선 $y=kx+2k+4$가 만날 때, 실수 k값의 범위는?

① $-7>k$ 또는 $k>-1$ ② $-7\ge k$ 또는 $k\ge -1$ ③ $-7\le k\le -1$ ④ $-7<k<-1$ ⑤ $1\le k\le 7$

1. $kx-y+2k+4=0$, 원점과의 거리 $\dfrac{|2k+4|}{\sqrt{k^2+1}}\le\sqrt{2}$
2. $(2k+4)^2\le 2(k^2+1) \longrightarrow k^2+8k+7\le 0$
3. $(k+7)(k+1)\le 0 \longrightarrow -7\le k\le -1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

22 유한집합의 원소의 개수 (최대·최소) · $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$ · 4.50점 · 난이도 상

정답 ①

어느 고등학교 전체 학생 100명을 대상으로 직업 체험과 대학 탐방에 대한 선호도를 조사한 결과 직업 체험을 선호하는 학생이 65명, 대학 탐방을 선호하는 학생이 52명이고 두 활동 중 어느 것도 선호하지 않는 학생의 수가 17명 이상 28명 이하일 때, 두 활동을 모두 선호하는 학생 수의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 79 ② 80 ③ 81 ④ 82 ⑤ 83

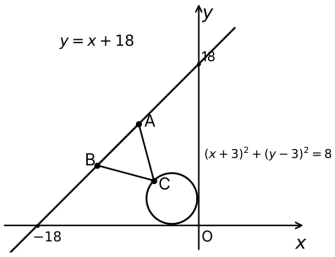
1. $n(A\cup B)=100-(\text{둘 다 아님}) \longrightarrow 72\le n(A\cup B)\le 83$
2. $n(A\cap B)=117-n(A\cup B) \longrightarrow 34\le n(A\cap B)\le 45$
3. 최댓값 + 최솟값 $=45+34=79 \Longrightarrow$ ①

답 ①

23 원 위의 점과 직선 사이의 거리 (최대·최소) · 높이 = 중심과 직선의 거리 $\pm r$ · 4.60점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 원 $(x+3)^2+(y-3)^2=8$ 위의 점 C와 직선 $y=x+18$ 위의 서로 다른 두 점 A와 B를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 그 넓이의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $\frac{M}{m}$의 값은?



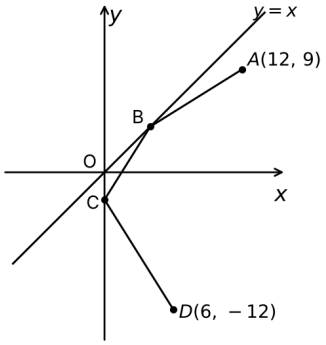
① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. 중심 $(-3,\ 3)$, 반지름 $2\sqrt{2}$
2. 중심과 직선 $x-y+18=0$의 거리: $\dfrac{|-3-3+18|}{\sqrt{2}}=6\sqrt{2}$
3. 정삼각형의 높이: 최대 $8\sqrt{2}$, 최소 $4\sqrt{2}$
4. 넓이는 높이의 제곱에 비례 $\longrightarrow \dfrac{M}{m}=\left(\dfrac{8\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}\right)^2=4 \Longrightarrow$ ②

답 ②

24 대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값 · A는 $y=x$에, D는 y축에 대칭 · 4.60점 · 난이도 최상 **정답 ①**

그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(12,\ 9)$와 $\mathrm{D}(6,\ -12)$에 대하여 서로 다른 두 점 $\mathrm{B}(a,\ b)$와 $\mathrm{C}(0,\ c)$가 각각 직선 $y=x$와 y축 위에 있다. $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}$의 값이 최소가 될 때, $a+b+5c$의 값은?



① -4 ② 1 ③ 7 ④ 14 ⑤ 20

1. $\mathrm{A}(12,\ 9)$를 $y=x$에 대칭: $\mathrm{A}'(9,\ 12)$, $\overline{AB}=\overline{A'B}$
2. $\mathrm{D}(6,\ -12)$를 y축에 대칭: $\mathrm{D}'(-6,\ -12)$, $\overline{CD}=\overline{CD'}$
3. 최소는 B, C가 직선 A′D′ 위에 있을 때: $y=\dfrac{8}{5}x-\dfrac{12}{5}$
4. $y=x$와 만나는 점 $\mathrm{B}(4,\ 4)$, y축과 만나는 점 $\mathrm{C}\left(0,\ -\dfrac{12}{5}\right)$
5. $a+b+5c=4+4-12=-4 \Longrightarrow$ ①

답 ①